Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Melchor Pinto, JC
Rev: 11 de octubre de 2026

3° de Secundaria
Matemáticas

# Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: ---------- Soluciones propuestas Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

## Calificación:

| Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Obtenidos | | | | | | | | | | | | | | |

| Pregunta | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | | 100 |
| Obtenidos | | | | | | | | | | | | | | |

## Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Identifica y ubica números negativos en una recta numérica.
- ☐ Resuelve problemas que impliquen la suma, resta, la multiplicación y la división de números enteros.
- ☐ Aplica las leyes de los exponentes para simplificar expresiones algebraicas.
- ☐ Identifica y completa sucesiones aritméticas, calcula la diferencia común y formula el término general.

## Contenido:

**Unidad 1**

**Cálculos numéricos**
1.1 Suma de números . . . 2
1.2 Multiplicación de números . . . 2
1.3 Resta de números . . . 2
1.4 División de números . . . 2
1.5 Resolución de problemas . . . 2

**Leyes de los exponentes**
2.1 Suma de exponentes . . . 3
2.2 Resta de exponentes . . . 3
2.3 Multiplicación de exponentes . . . 3
2.4 División de exponentes . . . 4
2.5 Exponentes negativos . . . 5

**Fracciones, M.C.M. y M.C.D.**
3.1 Conversión de fracciones . . . 5
3.2 Fracciones en la recta numérica . . . 5
3.3 Simplificación de fracciones . . . 6
3.4 Fracciones equivalentes . . . 6

**Operaciones con fracciones**
4.1 Suma y resta con denominadores iguales . . . 7
4.2 Multiplicación de fracciones . . . 7
4.3 Suma y resta denominadores diferentes . . . 7
4.4 División de fracciones . . . 7
4.5 Resolución de problemas . . . 8

**Números negativos**
5.1 Determina el signo . . . 9
5.2 Suma y resta con negativos . . . 9
5.3 Ubicación en la recta numérica . . . 10
5.4 Comparación de negativos . . . 11
5.5 Jerarquía de operaciones . . . 11

**Sucesiones aritméticas**
6.1 Completando la sucesión . . . 11
6.2 Diferencia de una sucesión . . . 12
6.3 Término enésimo . . . 12
6.4 Término general . . . 13
6.5 Suma de una sucesión aritmética . . . 13

Soluciones propuestas

# Unidad 1

## Cálculos numéricos

### Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$
d) $922 \div 1.2 = 768.333$

e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

**Solución:** $368 - 128.75 = 239.25$

+4 pts

### Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

#### 1.1 Suma de números

a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} = 1\frac{5}{24}$
b) $0.5 + 0.25 + 0.125 = 0.875$
c) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{9}{10}$
d) $1.25 + 0.5 + 0.25 = 2$

#### 1.2 Multiplicación de números

e) $9.27 \times 5.4 = 50.058$
f) $0.5 \times 0.25 = 0.125$
g) $0.5 \times 0.25 \times 0.125 = 0.015625$
h) $2.5 \times 0.4 = 1$

#### 1.3 Resta de números

i) $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$
j) $1.25 - 0.5 - 0.25 = 0.5$
k) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{12}$
l) $0.5 - 0.25 - 0.125 = 0.125$

#### 1.4 División de números

m) $622.21 \div 115 = 5.41$
n) $0.5 \div 0.25 = 2$
ñ) $5 \div 0.5 = 10$
o) $\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{5}{4}$

#### 1.5 Resolución de problemas

p) Si un dólar equivale a 19 pesos. ¿Cuántos dólares serán 1634 pesos? $1634 \div 19 =$ **86 dólares**
q) Un automóvil viaja a 112.4 kilómetros por hora en una carretera. ¿Qué distancia recorre en 4 horas? $112.4 \times 4 =$ **449.6 kilómetros**

Soluciones propuestas

## Leyes de los exponentes

### Ejemplo 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

#### 2.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

**Solución:** $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

**Solución:** $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

**Solución:** $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

**Solución:** $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

**Solución:** $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

**Solución:** $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

#### 2.2 Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

**Solución:** $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

**Solución:** $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

**Solución:** $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

#### 2.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

**Solución:** $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

**Solución:** $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

**Solución:** $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

+3 pts

### Ejercicio 2

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(5x^3)(-x^{11}) = -5x^{14}$

c) $x^4x^{12}x^7 = x^{23}$

d) $(-2a^3)(-a) = -2a^4$

e) $(5y^5)(7y^4) = 35y^9$

f) $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

g) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

h) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

i) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

Soluciones propuestas

+4 pts

### Ejercicio 3

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $\frac{24x^{15}}{6x^{12}} = 4x^3$

b) $\frac{6x^7}{2x^2} = 3x^5$

c) $\frac{a^3b^9c^5}{a^2b^5c^4} = ab^4c$

d) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

e) $\frac{21x^{23}}{7x^{11}} = 3x^{12}$

f) $\frac{25x^8}{5x^3} = 5x^5$

g) $\frac{x^3y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = 1$

h) $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

i) $\frac{5x^8}{25x^3} = \frac{x^5}{5}$

+4 pts

### Ejercicio 4

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

b) $(x^9y^5z^2)^5 = x^{45}y^{25}z^{10}$

c) $(a^4b^5)^4 = a^{16}b^{20}$

d) $\left(x^9y^5\right)^1 1 = x^{99}y^{55}$

e) $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

f) $(x^7y^8z^4w^5)^6 = x^{42}y^{48}z^{24}w^{30}$

g) $(a^3b^7c^5d^4)^4 = a^{12}b^{28}c^{20}d^{16}$

h) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

i) $(a^4b^4c^5d^{11})^5 = a^{20}b^{20}c^{25}d^{55}$

## 2.4 División de exponentes

#### Ejemplo 3

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt[6]{x^{24}y^{18}z^{36}} = x^4y^3z^6$

b) $\sqrt{x^{10}y^{12}z^8} = x^5y^6z^4$

c) $\sqrt[5]{a^{20}b^{15}} = a^4b^3$

+2 pts

### Ejercicio 5

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt{x^4} = x^2$

b) $\sqrt[6]{x^6y^{12}} = xy^2$

c) $\sqrt[3]{x^6y^{12}z^{18}} = xy^2z^6$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^8z^{16}} = x^3y^2z^4$

e) $\sqrt{x^{20}y^{12}z^6} = x^{10}y^6z^3$

f) $\sqrt[5]{a^{15}b^{20}} = a^3b^4$

Soluciones propuestas

### 2.5 Exponentes negativos

**Ejemplo 4**

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{2}{x^{-4}} = 2x^4$

b) $8x^{-7} = \frac{8}{x^7}$

c) $y^{-9} = \frac{1}{y^9}$

d) $\frac{3}{y^{-4}} = 3y^4$

+2 pts

**Ejercicio 6**

Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\frac{5}{x^{-8}} = 5x^8$

b) $y^{-5} = \frac{1}{y^5}$

c) $3y^{-9} = \frac{3}{y^9}$

d) $\frac{2}{y^{-2}} = 2y^2$

## Fracciones, M.C.M. y M.C.D.

### 3.1 Conversión de fracciones

**Ejemplo 5**

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$

b) $\frac{51}{5} = 10\frac{1}{5}$

+2 pts

**Ejercicio 7**

Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

a) $\frac{23}{3} = 7\frac{2}{3}$

b) $\frac{63}{10} = 6\frac{3}{10}$

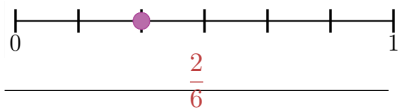
c) $\frac{38}{6} = 6\frac{2}{6}$

### 3.2 Fracciones en la recta numérica

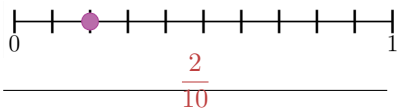
**Ejemplo 6**

Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a)




b)

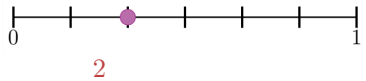


Soluciones propuestas

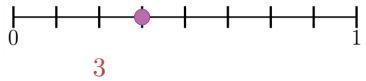
+2 pts

### Ejercicio 8

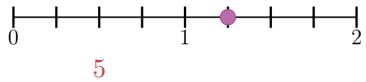
Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a) 

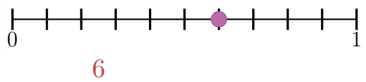
$\frac{2}{6}$

b) 

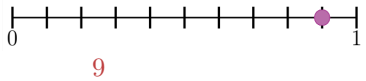
$\frac{3}{8}$

c) 

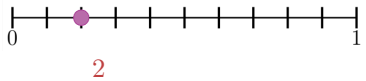
$\frac{5}{4}$

d) 

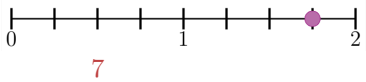
$\frac{6}{10}$

e) 

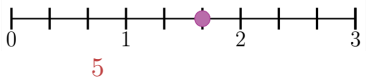
$\frac{9}{10}$

f) 

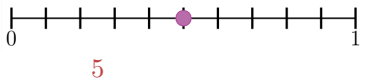
$\frac{2}{10}$

g) 

$\frac{7}{4}$

h) 

$\frac{5}{3}$

i) 

$\frac{5}{10}$

## 3.3 Simplificación de fracciones

#### Ejemplo 7

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

+4 pts

### Ejercicio 9

Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

b) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

c) $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$

d) $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

e) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

f) $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$

## 3.4 Fracciones equivalentes

#### Ejemplo 8

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

b) $\frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ ✓ **Sí** ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{1}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

Soluciones propuestas

+3 pts

### Ejercicio 10

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$ ✓ **Sí** ☐ No

b) $\frac{1}{8} = \frac{4}{16}$ ☐ Sí ✓ **No**

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

e) $\frac{1}{4} = \frac{2}{4}$ ☐ Sí ✓ **No**

f) $\frac{3}{2} = \frac{12}{8}$ ✓ **Sí** ☐ No

g) $\frac{3}{6} = \frac{1}{3}$ ☐ Sí ✓ **No**

h) $\frac{18}{12} = \frac{9}{4}$ ☐ Sí ✓ **No**

## Operaciones con fracciones

**Ejemplo 9**

Realiza las siguientes operaciones con fracciones (simplifica el resultado a la mínima expresión):

#### 4.1 Suma y resta con denominadores iguales

a) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

#### 4.2 Multiplicación de fracciones

b) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{135}{20} = \frac{27}{4}$

#### 4.3 Suma y resta denominadores diferentes

c) $\frac{7}{8} - \frac{3}{7} = \frac{49}{56} - \frac{24}{56} = \frac{25}{56}$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8}$

#### 4.4 División de fracciones

e) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$

f) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

+3 pts

### Ejercicio 11

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores iguales:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1$

b) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

c) $\frac{37}{12} - \frac{11}{12} = \frac{13}{6} = 1$

Soluciones propuestas

+3 pts

### Ejercicio 12

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones con denominadores diferentes:

a) $\frac{3}{5}+\frac{2}{3}=\frac{9}{15}+\frac{10}{15}=\frac{19}{15}$

b) $\frac{7}{8}+\frac{3}{4}=\frac{7}{8}+\frac{6}{8}=\frac{13}{8}$

c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$

d) $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}=\frac{5}{6}-\frac{3}{8}=\frac{11}{24}$

e) $\frac{4}{5}-\frac{3}{10}=\frac{4}{5}-\frac{3}{10}=\frac{1}{2}$

f) $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{5}$

+6 pts

### Ejercicio 13

Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones:

a) $\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{6}{15}$

b) $\frac{7}{8}\times\frac{3}{4}=\frac{21}{32}$

c) $5\times\frac{7}{3}=\frac{4}{9}\times 2=\frac{8}{9}$

d) $\frac{4}{9}\times 2=\frac{4}{9}\times 2=\frac{8}{9}$

e) $\frac{4}{3}\times\frac{7}{8}=\frac{4}{3}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{6}$

f) $\frac{9}{5}\times\frac{15}{4}=\frac{9}{5}\times\frac{15}{4}=\frac{27}{4}$

+2 pts

### Ejercicio 14

Realiza las siguientes divisiones de fracciones:

a) $\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{15}{8}$

b) $\frac{7}{12}\div\frac{2}{3}=\frac{7}{8}$

## 4.5 Resolución de problemas

**Ejemplo 10**

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 3/5 de su granja con maíz y 1/8 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

**Solución:** Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 3/5 y 1/8 a 1; entonces:

$$1-\frac{3}{5}-\frac{1}{8}=\frac{40}{40}-\frac{24}{40}-\frac{5}{40}=\frac{11}{40}$$

Soluciones propuestas

+4 pts

### Ejercicio 15

Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 2/5 de su granja con maíz y 3/10 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

**Solución:** Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 2/5 y 3/10 a 1; entonces:

$$1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{10}{10} - \frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$$

b) Un reloj se adelanta 3/7 de minuto cada hora. ¿Cuánto se adelantará en 5 horas?

**Solución:** Para conocer cuánto se adelantará en 5 horas, se debe multiplicar 3/7 por 5; entonces:

$$\frac{3}{7} \times 5 = \frac{15}{7}$$

## Números negativos

### 5.1 Determina el signo

#### Ejemplo 11

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28 - 19$ Negativo

b) $-43 + 55$ Positivo

+4 pts

### Ejercicio 16

Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28 - 19$ Negativo

b) $-43 + 55$ Positivo

c) $-223 - 67$ Negativo

d) $-23 + 81$ Positivo

e) $74 - 67$ Positivo

f) $44 - 80$ Negativo

g) $87 - 67$ Positivo

h) $-105 + 95$ Negativo

### 5.2 Suma y resta con negativos

#### Ejemplo 12

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $28 - 19 = 9$

b) $-43 - 45 = -98$

c) $23 - 32 = -9$

d) $-5 + 7 = 2$

e) $-90 + 25 = -65$

f) $-16 - 9 = -25$

Soluciones propuestas

+8 pts

### Ejercicio 17

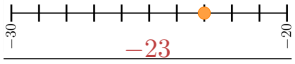
Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

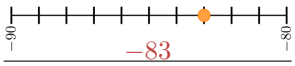
a) $-28+19=-9$
b) $-43-55=-98$
c) $-223+67=-156$
d) $-23+67=44$
e) $-90+25=-65$
f) $-16-99=-115$
g) $-223+67=-156$
h) $-68+29=-39$
i) $-416-90=-506$
j) $-64-94=-158$
k) $-91-209=-300$
l) $12-107=-95$

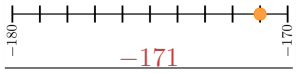
## 5.3 Ubicación en la recta numérica

**Ejemplo 13**

Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

a) 

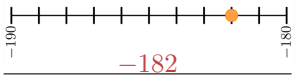

b) 

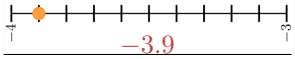

c) 

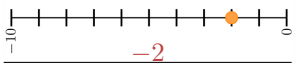

+4 pts

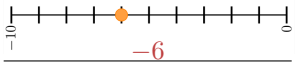
### Ejercicio 18

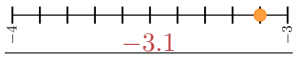
Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

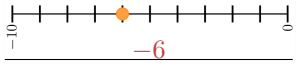
a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


f) 


**Ejemplo 14**

Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-223+67=-156$
b) $(16)-(-14)=30$
c) $(-16)+(-81)=-97$

+8 pts

### Ejercicio 19

Realiza las siguientes operaciones de acuerdo con la jerarquía de operaciones:

a) $(64)-(-231)+(87)=382$
b) $(-16)+(-81)=-97$
c) $(121)-(54)+(-14)=53$
d) $(-13)-(91)=-104$
e) $(-97)+(55)=-42$
f) $(54)+(-97)+(-71)=-114$
g) $(57)+(-211)-(-81)=-73$
h) $(134)-(-94)=228$
i) $(16)-(-14)$ 30
j) $-23-(-67)$ 44
k) $-74-(-67)$ −7
l) $-44-(-80)$ 36

Soluciones propuestas

### 5.4 Comparación de negativos

**Ejemplo 15**

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) $-182$ ___>___ $-189$
b) $-51$ ___>___ $-55$

+4 pts

**Ejercicio 20**

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) $-59$ ___<___ $-55$
b) $-100$ ___<___ $-99$
c) $-192$ ___<___ $-189$
d) $-97$ ___<___ $-96$
e) $-36$ ___>___ $-39$
f) $-12$ ___<___ $-11$

### 5.5 Jerarquía de operaciones

**Ejemplo 16**

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 = 29$
b) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 = 128$

+4 pts

**Ejercicio 21**

Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $6^3 \div 8 \div 9 = 3$
b) $8 \times 3 + 70 \div 7 - 7 = 27$
c) $16 \times 15 \div 5 + 12 = 60$

## Sucesiones aritméticas

### 6.1 Completando la sucesión

**Ejemplo 17**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-7, -13, -18,$ $-23$ , $-28$ , $-33$ ,...
b) $-59, -65, -71,$ $-77$ , $-83$ , $-89$ ,...
c) $14, 17, 20,$ $23$ , $26$ , $29$ ,...
d) $19, 23, 27,$ $31$ , $35$ , $39$ ,...

Soluciones propuestas

+2 pts

### Ejercicio 22

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-8, -13, -18, \underline{-23}, \underline{-28}, \underline{-33}, \ldots$
b) $-57, -65, -73, \underline{-81}, \underline{-89}, \underline{-97}, \ldots$
c) $-14, -17, -20, \underline{-23}, \underline{-26}, \underline{-29}, \ldots$
d) $-19, -15, -11, \underline{-7}, \underline{-3}, \underline{1}, \ldots$

## 6.2 Diferencia de una sucesión

#### Ejemplo 18

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-63, -58, -53, -48, -43, \ldots$ d= 5
b) $-1, -4, -7, -10, -13, \ldots$ d= −3
c) $8, 4, 0, -4, -8, \ldots$ d= −4
d) $-11, 1, 13, \ldots$ d= 12

+2 pts

### Ejercicio 23

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots$ d= 8
b) $-15, -10, -5, 0, 5, \ldots$ d= 5
c) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \ldots$ d= −5
d) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \ldots$ d= 4
e) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$ d= 2
f) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots$ d= 2

## 6.3 Término enésimo

#### Ejemplo 19

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

**Solución:** $-3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

**Solución:** $5(47) = 235$

Soluciones propuestas

+4 pts

### Ejercicio 24

Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$

**Solución:** $-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$

b) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmetica: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

**Solución:** $7(15) + 4 = 105 + 4 = 109$

c) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $2n - 6$

**Solución:** $2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$

d) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \ldots$

**Solución:** $-5(22) + 12 = -110 + 12 = -98$

## 6.4 Término general

### Ejemplo 20

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \ldots$ $6n - 3$

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$ $-3n - 66$

+4 pts

### Ejercicio 25

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $40, 35, 30, 25, 20, \ldots$ $5 - 5n$

b) $-2, -6, -10, -14, -18, \ldots$ $-4n + 2$

c) $-2, 1, 4, 7, 10, \ldots$ $3n - 5$

d) $-57, -65, -73, -81, -89, \ldots$ $-8n - 49$

## 6.5 Suma de una sucesión aritmética

### Ejemplo 21

Resuelve las siguientes *sumas* de sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: $40, 51, 62, 73, 84, \ldots$

**Solución:** $a_{41} = 40 + 11(41 - 1) = 40 + 440 = 480$ $\quad S_{41} = \dfrac{41(40 + 480)}{2} = 10,660$

b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: $15, 25, 35, 45, 55, \ldots$

**Solución:** $a_{37} = 15 + 10(37 - 1) = 15 + 360 = 375$ $\quad S_{37} = \dfrac{37(15 + 375)}{2} = 7,215$

Soluciones propuestas

+8 pts

## Ejercicio 26

Calcula la suma de los primeros $n$ términos de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 23 términos de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

**Solución:**

$$a_{23} = -5 + 5(23 - 1) = -5 + 110 = 105$$

$$S_{23} = \frac{23(-5 + 105)}{2} = 1,150$$

b) Calcula la suma de los primeros 25 términos de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \ldots$

**Solución:**

$$a_{25} = 11 + 7(25 - 1) = 11 + 168 = 179$$

$$S_{25} = \frac{25(11 + 179)}{2} = 2,375$$